

Equazione di Avvezione-Diffusione

Modellazione, simulazione e analisi numerica
del trasporto di un inquinante in un fiume

Corso di Calcolo Scientifico

E. De Cicco, A. Di Giovanna, G. Manfredi

Sapienza Università di Roma



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Table of Contents

1 Introduzione

- ▶ Introduzione
- ▶ Modello matematico
- ▶ Soluzione esatta nel caso periodico
- ▶ Metodo delle linee ed Eulero esplicito
- ▶ Analisi del metodo numerico nel caso periodico
- ▶ Soluzione numerica del problema con le condizioni di Dirichlet-Neumann
- ▶ Conclusioni



Problema fisico

1 Introduzione





Table of Contents

2 Modello matematico

- ▶ Introduzione
- ▶ **Modello matematico**
- ▶ Soluzione esatta nel caso periodico
- ▶ Metodo delle linee ed Eulero esplicito
- ▶ Analisi del metodo numerico nel caso periodico
- ▶ Soluzione numerica del problema con le condizioni di Dirichlet-Neumann
- ▶ Conclusioni



Problema di Cauchy

2 Modello matematico

Problema di Cauchy

$$\begin{cases} u_t + u_x = \mu u_{xx}, & x \in (0, L), \quad t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & x \in [0, L] \\ u(0, t) = 1, & t > 0 \\ u_x(L, t) = 0, & t > 0 \end{cases} \quad (1)$$



Derivazione della PDE dalla legge di conservazione

2 Modello matematico

Fissato un intervallo $[x_1, x_2]$ e due istanti $t_1 < t_2$, per la legge di conservazione della massa:

$$\int_{x_1}^{x_2} u(x, t_2) dx - \int_{x_1}^{x_2} u(x, t_1) dx = \int_{t_1}^{t_2} F(x_1, t) dt - \int_{t_1}^{t_2} F(x_2, t) dt$$

Per ottenere la forma differenziale:

$$\frac{d}{dt_2} \left(\int_{x_1}^{x_2} u(x, t_2) dx - \int_{x_1}^{x_2} u(x, t_1) dx \right) = \frac{d}{dt_2} \left(\int_{t_1}^{t_2} F(x_1, t) dt - \int_{t_1}^{t_2} F(x_2, t) dt \right)$$

$$\frac{d}{dt_2} \int_{x_1}^{x_2} u(x, t_2) dx = F(x_1, t_2) - F(x_2, t_2)$$

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) dx + \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial x}(x, t) dx = 0$$



Derivazione della PDE dalla legge di conservazione

2 Modello matematico

$$F(x, t) = F_{\text{trasp}} + F_{\text{diff}} = au(x, t) - \mu \frac{\partial u}{\partial x}(x, t)$$

$$\int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + \frac{\partial}{\partial x} \left(au(x, t) - \mu \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right) \right] dx = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + a \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) - \mu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0$$

Infine, prendendo $a = 1$, otteniamo (1)



Table of Contents

3 Soluzione esatta nel caso periodico

- ▶ Introduzione
- ▶ Modello matematico
- ▶ **Soluzione esatta nel caso periodico**
- ▶ Metodo delle linee ed Eulero esplicito
- ▶ Analisi del metodo numerico nel caso periodico
- ▶ Soluzione numerica del problema con le condizioni di Dirichlet-Neumann
- ▶ Conclusioni



Caso periodico

3 Soluzione esatta nel caso periodico

Problema di Cauchy periodico

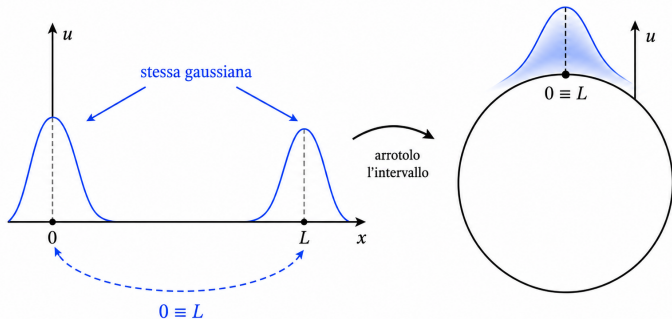
$$\begin{cases} u_t + u_x = \mu u_{xx}, & x \in (0, L), \quad t > 0 \\ u(0, t) = u(L, t), & t > 0 \\ u_x(0, t) = u_x(L, t), & t > 0 \\ u(x, 0) = u_0(x), & x \in [0, L] \end{cases} \quad (2)$$



Dato iniziale

3 Soluzione esatta nel caso periodico

$$u_0(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \exp\left(-\frac{(x - mL)^2}{2\sigma^2}\right)$$





Cambio di variabili e forma canonica

3 Soluzione esatta nel caso periodico

Cerchiamo un cambio di variabili

$$(x, t) \rightarrow (\xi, \eta)$$

che ci permetta di ottenere la forma canonica per le PDE paraboliche

$$v_{\xi\xi} = \text{termini di ordine inferiore}$$

con $u(x, t) = v(\xi(x, t), \eta(x, t))$.



Cambio di variabili e forma canonica

3 Soluzione esatta nel caso periodico

$$u_x = \frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = v_\xi \xi_x + v_\eta \eta_x$$

$$u_t = \frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial t} = v_\xi \xi_t + v_\eta \eta_t$$

$$u_{xx} = \underbrace{\xi_x^2 v_{\xi\xi} + 2\xi_x \eta_x v_{\xi\eta} + \eta_x^2 v_{\eta\eta}}_{\text{termini di ordine 2}} + \underbrace{\xi_{xx} v_\xi + \eta_{xx} v_\eta}_{\text{termini di ordine } < 2}$$



Cambio di variabili e forma canonica

3 Soluzione esatta nel caso periodico

Sostituendo le derivate nell'equazione di partenza $u_t + u_x = \mu u_{xx}$:

$$\underbrace{\mu(\xi_x)^2 v_{\xi\xi} + 2\mu\xi_x\eta_x v_{\xi\eta} + \mu(\eta_x)^2 v_{\eta\eta}}_{\text{termini di ordine 2}} = \underbrace{(-\mu\xi_{xx} + \xi_x + \xi_t)v_{\xi} + (-\mu\eta_{xx} + \eta_x + \eta_t)v_{\eta}}_{\text{termini di ordine } < 2}$$

Imponendo le condizioni per la forma parabolica canonica, vogliamo annullare il coefficiente di $v_{\eta\eta}$:

$$\mu\eta_x^2 = 0 \implies \eta_x = 0 \implies \eta = f(t)$$



Cambio di variabili e forma canonica

3 Soluzione esatta nel caso periodico

Scegliendo la trasformazione $\eta = t$ e $\xi = x - t$, si ottiene:

Equazione del calore

$$\mu v_{\xi\xi} = v_{\eta} \quad (3)$$

Significato fisico: L'effetto del trasporto lineare viene assorbito dal cambio di variabili, descrivendo ogni particella tramite la sua posizione iniziale ξ anziché la posizione attuale x , lasciando unicamente il fenomeno diffusivo.



Sviluppo in serie di Fourier

3 Soluzione esatta nel caso periodico

Poiché il problema è periodico su un dominio di lunghezza L , sviluppiamo v in serie di Fourier complessa:

$$v(\xi, \eta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{v}_k(\eta) e^{i\omega_k \xi}, \quad \omega_k = \frac{2\pi k}{L}$$

$$v_\eta(\xi, \eta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{v}'_k(\eta) e^{i\omega_k \xi},$$

$$v_{\xi\xi}(\xi, \eta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} -\omega_k^2 \hat{v}_k(\eta) e^{i\omega_k \xi}$$

Sostituendo in (3) troviamo:

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{v}'_k(\eta) e^{i\omega_k \xi} = -\mu \sum_{k \in \mathbb{Z}} \omega_k^2 \hat{v}_k(\eta) e^{i\omega_k \xi}$$



Sviluppo in serie di Fourier

3 Soluzione esatta nel caso periodico

Per ortogonalità dei modi di Fourier:

$$\hat{v}'_k(\eta) = -\mu\omega_k^2 \hat{v}_k(\eta)$$

La sua soluzione è:

$$\hat{v}_k(\eta) = \hat{v}_k(0)e^{-\mu\omega_k^2\eta}$$



Sviluppo in serie di Fourier

3 Soluzione esatta nel caso periodico

Pertanto

$$v(\xi, \eta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{v}_k(0) e^{-\mu \omega_k^2 \eta} e^{i \omega_k \xi}.$$

Poiché $\xi = x - t$, tornando alla variabile originale otteniamo:

$$u(x, t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{u}_k(0) e^{-\mu \omega_k^2 t} e^{i \omega_k (x-t)}.$$

con:

$$\begin{aligned} \hat{u}_k(0) &= \frac{1}{L} \int_0^L u_0(x) e^{-i \omega_k x} dx = \frac{1}{L} \int_0^L \sum_{m \in \mathbb{Z}} \exp\left(-\frac{(x - mL)^2}{2\sigma^2}\right) e^{-i \omega_k x} dx = \\ &= \frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{L} \exp\left(-\frac{\sigma^2 \omega_k^2}{2}\right). \end{aligned}$$



Soluzione esatta

3 Soluzione esatta nel caso periodico

Soluzione esatta

$$u(x, t) = \frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{L} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \exp \left[- \left(\mu t + \frac{\sigma^2}{2} \right) \omega_k^2 \right] e^{i\omega_k(x-t)} \quad (4)$$



Soluzione esatta

3 Soluzione esatta nel caso periodico

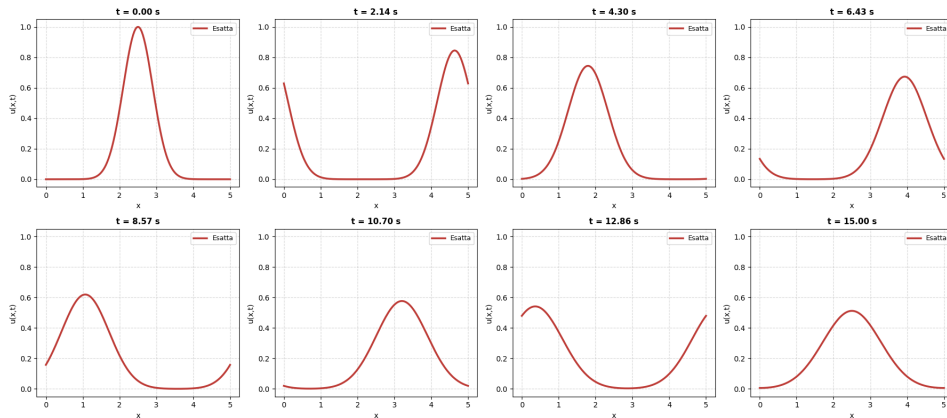


Figure: Soluzione esatta nel caso periodico al variare del tempo, con parametri $L = 10m$ e $\sigma = 0.4$



Table of Contents

4 Metodo delle linee ed Eulero esplicito

- ▶ Introduzione
- ▶ Modello matematico
- ▶ Soluzione esatta nel caso periodico
- ▶ **Metodo delle linee ed Eulero esplicito**
- ▶ Analisi del metodo numerico nel caso periodico
- ▶ Soluzione numerica del problema con le condizioni di Dirichlet-Neumann
- ▶ Conclusioni



Metodo delle linee

4 Metodo delle linee ed Eulero esplicito

Introduciamo una griglia uniforme del dominio spaziale $[0, L]$:

$$x_i = ih, \quad i = 0, \dots, N, \quad h = \frac{L}{N}$$

Nei nodi interni della griglia, cioè per $i = 1, \dots, N - 1$, approssimiamo la derivate spaziali mediante differenze finite centrate:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t) \approx \frac{u_{i+1}(t) - u_{i-1}(t)}{2h},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t) \approx \frac{u_{i+1}(t) - 2u_i(t) + u_{i-1}(t)}{h^2}.$$



Metodo delle linee

4 Metodo delle linee ed Eulero esplicito

Sostituendo queste approssimazioni nella PDE di (2):

$$\frac{du_i(t)}{dt} = -\frac{u_{i+1}(t) - u_{i-1}(t)}{2h} + \mu \frac{u_{i+1}(t) - 2u_i(t) + u_{i-1}(t)}{h^2}, \quad i = 1, \dots, N-1$$

$$u'_i(t) = \alpha u_{i-1}(t) + \beta u_i(t) + \gamma u_{i+1}(t), \quad i = 1, \dots, N-1.$$

$$\alpha = \frac{\mu}{h^2} + \frac{1}{2h}, \quad \beta = -\frac{2\mu}{h^2}, \quad \gamma = \frac{\mu}{h^2} - \frac{1}{2h}$$



Condizioni al Bordo di Dirichlet

4 Metodo delle linee ed Eulero esplicito

$$u(0, t) = g_0(t), \quad u(L, t) = g_L(t)$$

Il vettore delle incognite è:

$$U(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_{N-1}(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N-1}$$

- **Primo nodo interno ($i = 1$):** Sostituendo $u_0(t) = g_0(t)$:

$$u'_1(t) = \beta u_1(t) + \gamma u_2(t) + \alpha g_0(t)$$

- **Ultimo nodo interno ($i = N - 1$):** Sostituendo $u_N(t) = g_L(t)$:

$$u'_{N-1}(t) = \alpha u_{N-2}(t) + \beta u_{N-1}(t) + \gamma g_L(t)$$



Condizioni al bordo di Dirichlet

4 Metodo delle linee ed Eulero esplicito

Il sistema semidiscreto assume la forma affine $U'(t) = A_h U(t) + b_h(t)$, dove:

$$A_h = \begin{pmatrix} \beta & \gamma & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha & \beta & \gamma & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha & \beta & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \gamma \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha & \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(N-1) \times (N-1)}, \quad b_h(t) = \begin{pmatrix} \alpha g_0(t) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \gamma g_L(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N-1}$$

Applicando il metodo di Eulero esplicito:

$$U^{n+1} = U^n + \Delta t (A_h U^n + b_h(t_n)) \quad \text{con} \quad U^0 = U(0)$$

Il vettore completo della soluzione al passo k si ricava imponendo i bordi:

$$U_{\text{finale}}^k = \begin{pmatrix} g_0(t_k) \\ U^k \\ g_L(t_k) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N+1}$$



Dirichlet a sinistra e Neumann a destra

4 Metodo delle linee ed Eulero esplicito

$$u(0, t) = g_0(t), \quad u_x(L, t) = 0$$

Introduciamo un nodo fantasma x_{N+1} e approssimiamo la condizione di Neumann con le differenze finite centrate:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(L, t) \approx \frac{u_{N+1}(t) - u_{N-1}(t)}{2h} = 0 \implies u_{N+1}(t) = u_{N-1}(t)$$

Applicando lo schema semidiscreto nel nodo x_N

$$u'_N(t) = \alpha u_{N-1}(t) + \beta u_N(t) + \gamma u_{N+1}(t)$$

e sostituendo il nodo fantasma

$$u'_N(t) = (\alpha + \gamma)u_{N-1}(t) + \beta u_N(t)$$

La condizione di Neumann modifica l'ultima riga del sistema senza aggiungere termini noti.



Dirichlet a sinistra e Neumann a destra

4 Metodo delle linee ed Eulero esplicito

Il sistema semidiscreto diventa $U'(t) = A_h U(t) + b_h(t)$, ma con dimensione $N \times N$ poiché l'estremo destro u_N è un'incognita:

$$A_h = \begin{pmatrix} \beta & \gamma & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha & \beta & \gamma & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \alpha & \beta & \gamma \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha + \gamma & \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times N}, \quad b_h(t) = \begin{pmatrix} \alpha g_0(t) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^N$$

Nel caso specifico del progetto, in cui $g_0(t) = 1$ costante:

$$b_h = (\alpha \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 0)^T$$



Condizioni al Bordo Periodiche

4 Metodo delle linee ed Eulero esplicito

$$u(0, t) = u(L, t)$$

Poiché il nodo $x_N = L$ coincide con $x_0 = 0$, per evitare ridondanze consideriamo solo le incognite nei nodi $x_i = ih$ per $i = 0, \dots, N - 1$.

Quando lo stencil esce dal dominio, gli indici vengono riportati dal lato opposto:

$$u_{-1}(t) = u_{N-1}(t), \quad u_N(t) = u_0(t)$$

- **Per il primo nodo ($i = 0$):**

$$u'_0(t) = \alpha u_{-1}(t) + \beta u_0(t) + \gamma u_1(t) \implies \alpha \mathbf{u}_{N-1}(\mathbf{t}) + \beta \mathbf{u}_0(t) + \gamma \mathbf{u}_1(t)$$

- **Per l'ultimo nodo ($i = N - 1$):**

$$u'_{N-1}(t) = \alpha u_{N-2}(t) + \beta u_{N-1}(t) + \gamma u_N(t) \implies \alpha u_{N-2}(t) + \beta u_{N-1}(t) + \gamma \mathbf{u}_0(\mathbf{t})$$



Condizioni al bordo periodiche

4 Metodo delle linee ed Eulero esplicito

Le condizioni al bordo periodiche non introducono un termine noto, ma modificano la prima e l'ultima equazione del sistema. Di conseguenza il sistema semidiscreto assume la forma affine:

$$U'(t) = A_h U(t),$$

dove

$$A_h = \begin{pmatrix} \beta & \gamma & 0 & \cdots & 0 & \alpha \\ \alpha & \beta & \gamma & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & \beta & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \gamma & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha & \beta & \gamma \\ \gamma & 0 & \cdots & 0 & \alpha & \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times N}.$$



Table of Contents

5 Analisi del metodo numerico nel caso periodico

- ▶ Introduzione
- ▶ Modello matematico
- ▶ Soluzione esatta nel caso periodico
- ▶ Metodo delle linee ed Eulero esplicito
- ▶ **Analisi del metodo numerico nel caso periodico**
- ▶ Soluzione numerica del problema con le condizioni di Dirichlet-Neumann
- ▶ Conclusioni



Consistenza

5 Analisi del metodo numerico nel caso periodico

$$e_{\Delta t, h}^{EE} = \frac{u(x_i, t^{n+1}) - u(x_i, t^n)}{\Delta t} + \frac{u(x_{i+1}, t^n) - u(x_{i-1}, t^n)}{2h} - \mu \frac{u(x_{i-1}, t^n) - 2u(x_i, t^n) + u(x_{i+1}, t^n)}{h^2}$$

Sviluppando in serie di Taylor attorno al punto (x_i, t^n) :

- **Derivata temporale (Eulero esplicito):**

$$\frac{u(x_i, t^{n+1}) - u(x_i, t^n)}{\Delta t} = \partial_t u + \frac{\Delta t}{2} \partial_{tt} u + \mathcal{O}(\Delta t^2)$$

- **Derivata spaziale prima (Avvezione centrale):**

$$\frac{u(x_{i+1}, t^n) - u(x_{i-1}, t^n)}{2h} = \partial_x u + \frac{h^2}{6} \partial_{xxx} u + \mathcal{O}(h^4)$$

- **Derivata spaziale seconda (Diffusione centrale):**

$$\frac{u(x_{i-1}, t^n) - 2u(x_i, t^n) + u(x_{i+1}, t^n)}{h^2} = \partial_{xx} u + \frac{h^2}{12} \partial_{xxxx} u + \mathcal{O}(h^4)$$



Consistenza

5 Analisi del metodo numerico nel caso periodico

$$e_{\Delta t, h}^{EE} = \left(u_t + \frac{\Delta t}{2} u_{tt} \right) + \left(u_x + \frac{h^2}{6} u_{xxx} \right) - \mu \left(u_{xx} + \frac{h^2}{12} u_{xxxx} \right) + \mathcal{O}(\Delta t^2) + \mathcal{O}(h^4).$$

Quindi

$$e_{\Delta t, h}^{EE} = \underbrace{\left(u_t + u_x - \mu u_{xx} \right)}_{\text{PDE esatta}} + \underbrace{\frac{\Delta t}{2} u_{tt}}_{\in \mathcal{O}(\Delta t)} + \underbrace{h^2 \left(\frac{1}{6} u_{xxx} - \frac{\mu}{12} u_{xxxx} \right)}_{\in \mathcal{O}(h^2)} + \mathcal{O}(\Delta t^2) + \mathcal{O}(h^4).$$

Consistenza dello schema

$$e_{\Delta t, h}^{EE} = \mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}(h^2) \quad (5)$$

Il metodo numerico è **consistente**, con un ordine di accuratezza pari al **primo ordine** nel tempo e al **secondo ordine** nello spazio.



Consistenza

5 Analisi del metodo numerico nel caso periodico

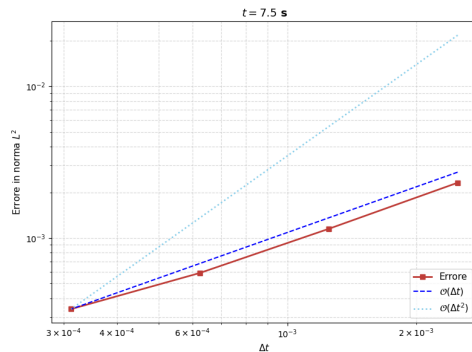
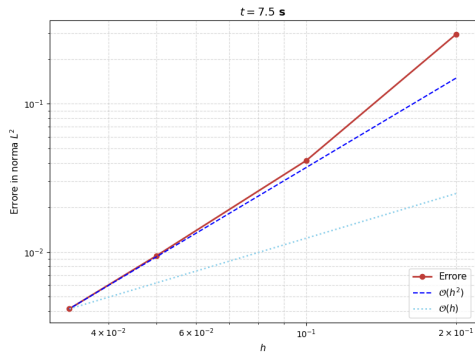


Figure: Le simulazioni sono state ottenute usando i parametri $L = 10$ m, $\mu = 0.1$ m²/s, $T = 15$ s, $\sigma = 0.4$. Il passo temporale è stato scelto come $\Delta t = 0.8 \Delta t_{\text{crit}}$, dove Δt_{crit} è il valore massimo consentito dalla condizione di stabilità.



Stabilità di Von Neumann

5 Analisi del metodo numerico nel caso periodico

Nel caso periodico, il vettore numerico $U^n \forall$ istante temporale n t.c. $t_n = n\Delta t \leq T$ può essere espresso come serie di Fourier discreta:

$$u_j^n = \sum_{k=0}^{N-1} c_k^n e^{i\omega_k j h}, \quad \omega_k = \frac{2\pi k}{L}, \quad j = 0, \dots, N-1,$$

Lo schema per Eulero esplicito:

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{c}{2}(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + r(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$$

con:

$$c = \frac{\Delta t}{h}, \quad r = \frac{\mu \Delta t}{h^2}$$



Stabilità di Von Neumann

5 Analisi del metodo numerico nel caso periodico

Sostituiamo ora la rappresentazione in serie di Fourier discreta nello schema numerico.

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{N-1} c_k^{n+1} e^{i\omega_k j h} &= \sum_{k=0}^{N-1} c_k^n e^{i\omega_k j h} - \frac{c}{2} \left(\sum_{k=0}^{N-1} c_k^n e^{i\omega_k j h} e^{i\omega_k h} - \sum_{k=0}^{N-1} c_k^n e^{i\omega_k j h} e^{-i\omega_k h} \right) \\ &+ r \left(\sum_{k=0}^{N-1} c_k^n e^{i\omega_k j h} e^{i\omega_k h} - 2 \sum_{k=0}^{N-1} c_k^n e^{i\omega_k j h} + \sum_{k=0}^{N-1} c_k^n e^{i\omega_k j h} e^{-i\omega_k h} \right). \end{aligned}$$

Raccogliendo le somme rispetto a k , si ottiene

$$\sum_{k=0}^{N-1} c_k^{n+1} e^{i\omega_k j h} = \sum_{k=0}^{N-1} c_k^n \left[1 - \frac{c}{2} \left(e^{i\omega_k h} - e^{-i\omega_k h} \right) + r \left(e^{i\omega_k h} - 2 + e^{-i\omega_k h} \right) \right] e^{i\omega_k j h}.$$



Stabilità di Von Neumann

5 Analisi del metodo numerico nel caso periodico

Poiché i modi di Fourier discreti sono ortogonali tra loro:

$$c_k^{n+1} = c_k^n \underbrace{\left[1 - \frac{c}{2} \left(e^{i\omega_k h} - e^{-i\omega_k h} \right) + r \left(e^{i\omega_k h} - 2 + e^{-i\omega_k h} \right) \right]}_{G_k} \quad \forall k = 0, \dots, N-1$$

$$c_k^{n+1} = G_k c_k^n$$



Stabilità di Von Neumann

5 Analisi del metodo numerico nel caso periodico

Stabilità di Von Neumann

Un metodo è stabile secondo Von Neumann se $\forall k = 0, \dots, N - 1$
 $\forall n$ t.c. $t_n = n\Delta t < T \exists$ una costante $\alpha \geq 0$ t.c.

$$|c_k^{n+1}| \leq (1 + \alpha\Delta t)|c_k^n|.$$

Quindi il nostro metodo è stabile secondo Von Neumann se $|G_k| \leq 1 \forall k$



Stabilità di Von Neumann

5 Analisi del metodo numerico nel caso periodico

Sfruttando le identità trigonometriche di Eulero l'identità trigonometrica di bisezione

$$G_k = \underbrace{1 - 4r \sin^2 \left(\frac{\omega_k h}{2} \right)}_{\text{Re}(G_k)} \underbrace{-ic \sin(\omega_k h)}_{\text{Im}(G_k)}$$

Imponendo la sostituzione $q = \sin^2 \left(\frac{\omega_k h}{2} \right) \in [0, 1]$ e ricavando dalla formula di duplicazione del seno $\sin^2(\omega_k h) = 4q(1 - q)$:

$$|G_k|^2 = 1 + 4q [(c^2 - 2r) + q(4r^2 - c^2)]$$

$|G_k|^2 \leq 1 \iff |G_k| \leq 1$, quindi dobbiamo dimostrare che:

$$4q [(c^2 - 2r) + q(4r^2 - c^2)] \leq 0, \quad \forall q \in [0, 1]$$



Stabilità di Von Neumann

5 Analisi del metodo numerico nel caso periodico

L'espressione all'interno delle parentesi quadre rappresenta una retta in funzione del parametro q . Poiché una funzione lineare in un intervallo chiuso assume il suo massimo negli estremi, è sufficiente imporre la disuguaglianza in $q = 0$ e $q = 1$:

$$q = 0$$

$$c^2 \leq 2r \implies \left(\frac{\Delta t}{h} \right)^2 \leq 2 \frac{\mu \Delta t}{h^2}$$

Vincolo

$$\Delta t \leq 2\mu$$

$$q = 1$$

$$4r^2 - 2r \leq 0 \implies r \leq \frac{1}{2}$$

Vincolo

$$\Delta t \leq \frac{h^2}{2\mu}$$

1

$$^1 c = \Delta/h, \quad r = \mu \Delta t/h^2$$



Stabilità di Von Neumann

5 Analisi del metodo numerico nel caso periodico

Condizione di stabilità di Von Neumann per il nostro metodo

$$\Delta t \leq \min \left\{ 2\mu, \frac{h^2}{2\mu} \right\} \quad (6)$$



Stabilità di Von Neumann

5 Analisi del metodo numerico nel caso periodico

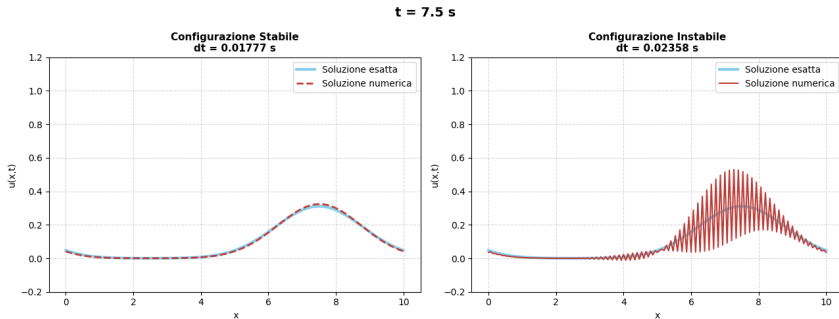


Figure: Confronto tra soluzione esatta e soluzione numerica nel caso periodico al tempo $t = 7.5$ s, ottenuto con parametri $L = 10$ m, $\mu = 0.1$ m²/s, $T = 15$ s e $\sigma = 0.4$. $\Delta t_{\text{crit}} = 0.02$. A sinistra è mostrata una configurazione stabile, con passo temporale $\Delta t = 0.01777$ s, mentre a destra è mostrata una configurazione appena instabile, con passo temporale $\Delta t = 0.02358$ s.



Stabilità di Lax-Richtmyer e Convergenza

5 Analisi del metodo numerico nel caso periodico

La stabilità di Von Neumann $\implies$ la stabilità di Lax-Richtmyer.

Stabilità di Lax-Richtmyer

Un metodo lineare $U^{n+1} = B(\Delta t)U^n + b^n(\Delta t)$ (*) si dice stabile nel senso di Lax-Richtmyer se, $\forall$ tempo finale T , esiste una costante C_T tale che:

$$\|B(\Delta t)^n\| \leq C_T \quad \forall \Delta t, n \quad \text{tali che} \quad n\Delta t \leq T$$

Teorema di Equivalenza di Lax

Un metodo lineare della forma (*) e consistente è convergente $\iff$ è stabile nel senso di Lax-Richtmyer.



Convergenza

5 Analisi del metodo numerico nel caso periodico

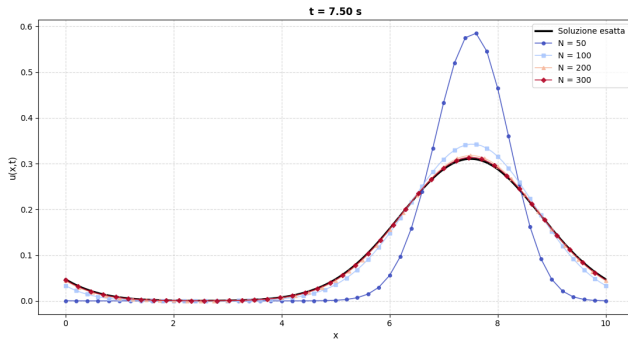


Figure: Confronto tra soluzione esatta e soluzioni numeriche nel caso periodico con diversi valori di N al tempo $t = 7.5$ s, ottenuto con parametri $L = 10$ m, $\mu = 0.1$ m²/s, $T = 15$ s e $\sigma = 0.4$. Il grafico evidenzia la convergenza al raffinamento della griglia spaziale: per valori piccoli di N la soluzione numerica risulta meno accurata, mentre aumentando il numero di nodi la curva numerica si avvicina progressivamente alla soluzione esatta.



Table of Contents

6 Soluzione numerica del problema con le condizioni di Dirichlet-Neumann

- ▶ Introduzione
- ▶ Modello matematico
- ▶ Soluzione esatta nel caso periodico
- ▶ Metodo delle linee ed Eulero esplicito
- ▶ Analisi del metodo numerico nel caso periodico
- ▶ Soluzione numerica del problema con le condizioni di Dirichlet-Neumann
- ▶ Conclusioni



Soluzione numerica: caso Dirichlet-Neumann

6 Soluzione numerica del problema con le condizioni di Dirichlet-Neumann

Dopo aver ricavato, nel caso periodico, una condizione di stabilità per lo schema numerico, utilizziamo tale condizione anche per scegliere il passo temporale nella simulazione del problema con condizioni al bordo di Dirichlet-Neumann. In questo modo otteniamo una soluzione numerica stabile del problema originario di avvezione-diffusione. I parametri utilizzati per la simulazione sono:

$$L = 10 \text{ m}, \quad \mu = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}, \quad T = 15 \text{ s}, \quad N = 200. \quad \Delta t = 0.8 \Delta t_{\text{crit}}$$

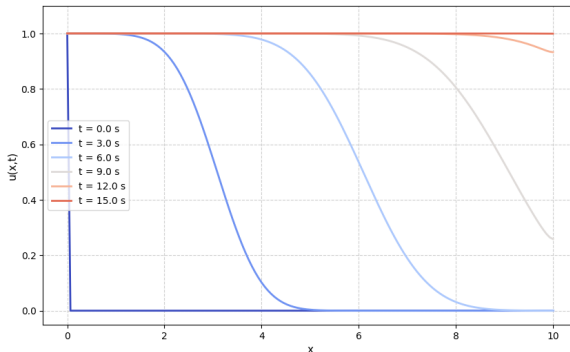




Table of Contents

7 Conclusioni

- ▶ Introduzione
- ▶ Modello matematico
- ▶ Soluzione esatta nel caso periodico
- ▶ Metodo delle linee ed Eulero esplicito
- ▶ Analisi del metodo numerico nel caso periodico
- ▶ Soluzione numerica del problema con le condizioni di Dirichlet-Neumann
- ▶ Conclusioni



Conclusioni

7 Conclusioni

Un possibile sviluppo futuro, per svincolare il passo temporale da quello spaziale senza variare l'ordine di accuratezza formale dello schema, potrebbe consistere nel valutare l'implementazione del metodo di Eulero implicito al posto dell'esplicito.



Grazie per l'attenzione...

7 Conclusioni



... e per la

PAZIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA